



SAINT-
ASPAIS
MELUN

11/01/2024

ANALYSE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN SYSTEME NUMERIQUE

MINI PROJET- 1^{ère} S.N. R.I.S.C.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SYSTEMES NUMERIQUES

OPTION C : RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes
Communicants)



Ethan GEORGET

2023

Table des matières :

- Introduction	2
----------------------	---

CISCO PACKET TRACER

1) Plan d'adressage IPv4.....	2-5
o Nom de l'hôte	
o Adresse IPv4	
o Type d'adressage	
o Vlan d'appartenance	
o Port de connexion	
2) Le choix du protocole normé 802.3ad	6
o Le code de configuration de la norme IEEE 802.3ad	
3) Le code de configuration vtp commenté	7-8
4) Le code de configuration vlan 802.1Q.....	8-11
o l'utilité de la mise en place d'une infrastructure en 802.1Q	
o Affectation des ports aux VLANs :	
5) Le code de configuration des services dhcp sur routeur.....	11-12
6) L'explication schématisé du routage Inter-vlan et le code de configuration du routage	13-14
7) Configuration de la securiter des ports	15-17
8) Les tests de bon fonctionnement :	18-21
o Test de communication intervlan.....	
o Test de sécurité des ports	
o Test de récupération d'adresse niveau 3 via DHCP	

VIRTUALISATION

- Le mode de configuration de la machine virtuelle sous windows serveur 2016	22-27
- La configuration du service DHCP sur la machine virtuelle windows 2016	28-33
- La configuration de la machine test	34
- La preuve que la machine test à bien obtenu une adresse IP selon le pool étudiant.....	35
-Installation de wireshark.....	35-38
- Une analyse de trame DHCP sur la partie serveur et client	39-40
- Une conclusion sur le projet rapportant :	41-43
o Point bloquant et solution trouver	
o Résumer des configurations effectuer	

Introduction :

Ce projet consiste à concevoir une infrastructure réseau pour l'école Polytechnique X Paris, répondant aux besoins spécifiques du nouveau bâtiment EPCQ (Etude de Physique/Chimie Quantique). Je suis [votre nom], l'ingénieur en charge de ce projet.

1) Plan d'adressage IPv4 :

Etage 0

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
PC0	192.168.99.11	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/1
Laptop0	192.168.99.12	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/2
PC1	192.168.99.13	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/3
PC2	192.168.99.14	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/4
Laptop1	192.168.99.15	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/5
Laptop2	192.168.99.16	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/6
Laptop3	192.168.99.17	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/7
Laptop4	192.168.99.18	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/8
Laptop5	192.168.99.19	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/9
Laptop6	192.168.99.20	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/10
Laptop7	192.168.99.21	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/11
Server0	192.168.50.1	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/12
Server1	192.168.50.2	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/13
Server2	192.168.50.3	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/14
Server3	192.168.50.4	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/15
Imprimante0	192.168.50.5	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/16

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
Imprimante1	192.168.50.6	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/17
PC4	192.168.50.7	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/18
PC5	192.168.50.8	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/19
N/A	N/A	N/A	Voice (VLAN 30)	Fa0/20

Etage 1

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
PC6	192.168.99.22	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/1
Laptop7	192.168.99.12	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/2
Laptop8	192.168.99.13	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/3
Laptop9	192.168.99.14	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/4
Imprimante2	192.168.50.9	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/5
Imprimante3	192.168.50.10	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/6
Imprimante4	192.168.50.11	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/7
PC7	192.168.50.12	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/8
PC8	192.168.50.13	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/9
PC9	192.168.50.14	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/10
PC10	192.168.110.11	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/11
PC11	192.168.110.12	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/12

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
PC12	192.168.110.13	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/13
PC13	192.168.110.14	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/14
PC14	192.168.110.15	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/15
PC15	192.168.110.16	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/16
PC16	192.168.110.17	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/17
PC17	192.168.110.18	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/18
PC18	192.168.110.19	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/19
PC19	192.168.110.20	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/20

Etage2

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
Laptop10	192.168.99.1	Statique	Admin (VLAN 99)	Fa0/1
Laptop11	192.168.99.2	Statique	Admin (VLAN 99)	Fa0/2
Laptop12	192.168.99.3	Statique	Admin (VLAN 99)	Fa0/3
Laptop13	192.168.99.4	Statique	Admin (VLAN 99)	Fa0/4
Laptop14	192.168.99.5	Statique	Admin (VLAN 99)	Fa0/5
PC20	192.168.99.23	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/6
PC21	192.168.99.24	Dynamique	Admin (VLAN 99)	Fa0/7
PC22	192.168.110.21	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/8

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
PC23	192.168.110.22	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/9
PC24	192.168.110.23	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/10
PC25	192.168.110.24	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/11
PC26	192.168.110.25	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/12
PC27	192.168.110.26	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/13
Imprimante5	192.168.110.1	Statique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/14
PC28	192.168.110.27	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/15
PC29	192.168.110.28	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/16
PC30	192.168.110.29	Dynamique	Etudiants (VLAN 110)	Fa0/17
Server4	192.168.50.15	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/18
Imprimante6	192.168.50.16	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/19
PC31	192.168.50.17	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/20
PC32	192.168.50.18	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/21
PC33	192.168.50.19	Statique	Data (VLAN 50)	Fa0/22

On donne le nom aux switches

```
Switch>enable
Switch# configuration terminal
Switch(config)#Hostname Etage0
Etage0(config)#
```

```
Switch>enable
Switch# configuration terminal
Switch(config)#Hostname Etage1
Etage1(config)#
```

```
Switch>enable
Switch# configuration terminal
Switch(config)#Hostname Etage2
Etage2(config)#
```

2) Choix du protocole 802.3ad et justification :

Cette configuration permet la segmentation logique du réseau pour isoler et gérer le trafic de chaque groupe de manière efficace.

Le load-balancing de niveau 2 basé sur les adresses de destination et source a été choisi pour répartir équitablement la charge sur les liens agrégés.

Cette configuration utilise le protocole propriétaire de Cisco pour former un EtherChannel en mode 802.3ad et réalise le load balancing au niveau 2 selon les adresses de destination et source pour améliorer les performances entre les switches des étages

Cette configuration active le 802.3ad sur les ports spécifiés pour augmenter la bande passante et la tolérance aux pannes.

Le protocole 802.3ad a été choisi afin d'augmenter la bande passante et la redondance du réseau

o Code de configuration

```
Etage0(config)# interface range FastEthernet0/21 - 22
Etage0(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Etage0(config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
Etage1(config)# interface range FastEthernet0/21 - 22
Etage1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Etage1(config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
Etage1(config)# interface range FastEthernet0/23 - 24
Etage1(config-if-range)# channel-group 2 mode desirable
Etage1(config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
Etage2(config)# interface range FastEthernet0/23 - 24
Etage2(config-if-range)# channel-group 2 mode desirable
Etage2(config-if-range)# switchport mode trunk
```

3) Configuration VTP :

Activation du VTP et configuration des paramètres

```
Etage2(config)# vtp mode Server
Etage2(config)# vtp domain EPCQ
Etage2(config)# vtp password EPCQ2024++
Etage2(config)# vtp version 2
```

```
Etage1(config)# vtp mode Client
Etage1(config)# vtp domain EPCQ
Etage1(config)# vtp password EPCQ2024++
Etage1(config)# vtp version 2
```

```
Etage0(config)# vtp mode Transparent
Etage0(config)# vtp domain EPCQ
Etage0(config)# vtp password EPCQ2024++
Etage0(config)# vtp version 2
```

VTP - VLAN Trunking Protocol sur les switches Cisco. Voici une explication détaillée de chaque commande :

1/ Etage2(config)# vtp mode Server

- Cette commande configure le switch de l'étage 2 en tant que serveur VTP. En mode serveur, le switch peut créer, modifier et supprimer des informations sur les VLAN, et ces modifications sont propagées à d'autres switches dans le même domaine VTP.

2./ Etage2(config)# vtp domain EPCQ

- Cette commande spécifie le nom du domaine VTP sur le switch de l'étage

3/ Etage2(config)# vtp password EPCQ2024++

- Cette commande configure un mot de passe pour le domaine VTP

4/ Etage2(config)# vtp version 2

- Cette commande spécifie la version 2 du protocole VTP. La version 2 inclut des améliorations par rapport à la version 1, notamment la prise en charge de la publicité des VLAN étendus (VLAN 1006 à 4095) et la prise en charge des propriétaires de serveurs VTP.

Les commandes pour les étages 0 et 1 effectuent des actions similaires :

-Etage1(config)# vtp mode Client : Configure le switch de l'étage 1 en tant que client VTP. En mode client, le switch accepte les mises à jour VTP du serveur, mais il ne peut pas créer ou modifier des VLAN de manière locale.

- Etage0(config)# vtp mode Transparent : Configure le switch de l'étage 0 en mode transparent VTP. En mode transparent, le switch ne participe pas à la propagation des informations VTP, mais il conserve les VLAN localement.

Ces commandes permettent de configurer les switches pour qu'ils échangent des informations sur les VLAN via le protocole VTP, simplifiant ainsi la gestion des VLAN sur plusieurs switches dans le même domaine VTP.

4) Configuration VLAN en 802.1Q :

o L'utilité de la mise en place d'une infrastructure en 802.1Q

1. **Segmentation Logique du Réseau** : L'utilisation de VLAN permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels. Chaque VLAN agit comme une entité distincte, isolant le trafic et les émissions entre différents groupes d'utilisateurs ou de périphériques.
2. **Amélioration de la Sécurité** : La segmentation VLAN contribue à renforcer la sécurité du réseau en limitant la diffusion du trafic aux seuls membres du même VLAN. Cela réduit les risques liés à l'interception de données entre différents groupes d'utilisateurs.
3. **Optimisation des Performances** : En réduisant la taille des domaines de diffusion, les VLAN limitent la diffusion inutile de paquets à travers le réseau, ce qui peut améliorer les performances globales en évitant la congestion du réseau.
4. **Gestion Simplifiée** : La gestion des VLANs permet aux administrateurs réseau de configurer, organiser et gérer plus efficacement les groupes d'utilisateurs et les périphériques réseau. Cela facilite également la gestion des changements, des ajouts et des déplacements d'équipements.
5. **Flexibilité et Évolutivité** : Les VLANs offrent une flexibilité en permettant aux utilisateurs d'être regroupés logiquement indépendamment de leur emplacement physique. Cela facilite également l'ajout de nouveaux utilisateurs ou périphériques au réseau sans nécessiter de modifications physiques.
6. **Routage Inter-VLAN** : La mise en œuvre de VLAN permet la création de sous-réseaux virtuels, et le routage inter-VLAN permet aux différents VLANs de communiquer entre eux. Cela facilite la communication entre des groupes d'utilisateurs situés sur des VLANs différents.

En résumé, la mise en place d'une infrastructure en 802.1Q apporte une flexibilité, une sécurité et une gestion améliorées, ce qui est particulièrement important dans les réseaux d'entreprise complexes.

o Création des vlan sur le switch Etage 0

```
Etage0>enable
Etage0# configuration terminal
Etage0(config)# vlan 50
Etage0 (config-vlan)# name Data
Etage0 (config-vlan)# exit
```

```
Etage0>enable
Etage0# configuration terminal
Etage0 (config)# vlan 99
Etage0 (config-vlan)# name Admin
Etage0 (config-vlan)# exit
```

```
Etage0>enable
Etage0# configuration terminal
Etage0 (config)# vlan 30
Etage0 (config-vlan)# name Voice
Etage0 (config-vlan)# exit
```

o Création des vlan sur le switch Etage 1

Ils vont se synchroniser toute seul grâce au serveur comme il est client

o Création des vlan sur le switch Etage 2

```
Etage2>enable
Etage2# configuration terminal
Etage2(config)# vlan 50
Etage2 (config-vlan)# name Data
Etage2 (config-vlan)# exit
```

```
Etage2>enable
Etage2# configuration terminal
Etage2 (config)# vlan 99
Etage2 (config-vlan)# name Admin
Etage2 (config-vlan)# exit
```

```
Etage2>enable
Etage2# configuration terminal
Etage2 (config)# vlan 110
Etage2 (config-vlan)# name Etudiant
Etage2 (config-vlan)# exit
```

Affectation des ports aux VLANs :

Etage0 :

```
Etage0(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 11
Etage0(config-if-range)# switchport mode access
Etage0(config-if-range)# switchport access vlan 99
Etage0(config-if-range)# exit
```

```
Etage0(config)# interface range fastEthernet 0/12 - 19
Etage0(config-if-range)# switchport mode access
Etage0(config-if-range)# switchport access vlan 50
Etage0(config-if-range)# exit
```

```
Etage0(config)# interface fastEthernet 0/20
Etage0(config-if-range)# switchport mode access
Etage0(config-if-range)# switchport access vlan 30
Etage0(config-if-range)# exit
```

Etage1:

```
Etage1(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 4
Etage1(config-if-range)# switchport mode access
Etage1(config-if-range)# switchport access vlan 99
Etage1(config-if-range)# exit
```

```
Etage1(config)# interface range fastEthernet 0/5 - 10
Etage1(config-if-range)# switchport mode access
Etage1(config-if-range)# switchport access vlan 50
Etage1(config-if-range)# exit
```

```
Etage1(config)# interface range fastEthernet 0/11 - 20
Etage1(config-if-range)# switchport mode access
Etage1(config-if-range)# switchport access vlan 110
Etage1(config-if-range)# exit
```

Etage2:

```
Etage2(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 7
Etag2(config-if-range)# switchport mode access
Etag2(config-if-range)# switchport access vlan 99
Etag2(config-if-range)# exit
```

```
Etage2(config)# interface range fastEthernet 0/8 - 17
Etag2(config-if-range)# switchport mode access
Etag2(config-if-range)# switchport access vlan 110
Etag2(config-if-range)# exit
```

```
Etage2(config)# interface range fastEthernet 0/18 - 22
Etag2(config-if-range)# switchport mode access
Etag2(config-if-range)# switchport access vlan 50
Etag2(config-if-range)# exit
```

Cette configuration permet la segmentation logique du réseau pour isoler et gérer le trafic de chaque groupe de manière efficace.

5) Configuration des services DHCP sur le routeur :

Pour le VLAN Data (VLAN 50), la passerelle par défaut est 192.168.50.254.

Pour le VLAN Admin (VLAN 99), la passerelle par défaut est 192.168.99.254.

Pour le VLAN Etudiants (VLAN 110), la passerelle par défaut est 192.168.110.254.

```
Router>enable
Router Configuration terminal
Router(config)#interface gigabit0/1
Router(config-if) #no shutdown
```

```
Router(config)# ip dhcp pool Data
Router(dhcp-config)# network 192.168.50.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.50.254
Router(dhcp-config)# exit
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.20
```

```
Router(config)# ip dhcp pool Admin
Router(dhcp-config)# network 192.168.99.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.99.254
Router(dhcp-config)# exit
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.99.1 192.168.99.
```

```
Router(config)# ip dhcp pool Etudiants
Router(dhcp-config)# network 192.168.110.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.110.254
Router(dhcp-config)# exit
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.110.1 192.168.110.10
```

o Explication de la configuration

1/ Router(config)# ip dhcp pool Data

Cette commande crée un pool DHCP appelé "Data" pour attribuer des adresses IP aux périphériques du VLAN Data.

2/ Router(dhcp-config)# network 192.168.50.0 255.255.255.0

Cette commande spécifie le réseau et le masque de sous-réseau à utiliser pour le pool DHCP "Data".

3/ Router(dhcp-config)# default-router 192.168.50.254

Cette commande définit la passerelle par défaut (routeur) que les périphériques obtiendront via le DHCP dans le pool "Data".

4/ Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.20

Cette commande exclut une plage d'adresses IP spécifique du pool DHCP "Data" afin d'éviter qu'elles ne soient attribuées de manière dynamique et de les réserver pour des configurations statiques. Les commandes pour les pools "Admin" et "Etudiants" effectuent des actions similaires, mais avec des adresses IP et des paramètres spécifiques pour ces pools respectifs.

En résumé, ces commandes permettent de configurer trois pools DHCP distincts sur le routeur, chacun dédié à un VLAN spécifique (Data, Admin, Etudiants). Chaque pool définit une plage d'adresses IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et exclut certaines adresses IP pour éviter les conflits avec des adresses statiques. Cela permet au routeur de distribuer dynamiquement des adresses IP aux périphériques connectés à ces VLAN via le protocole DHCP.

6) Routage inter-vlan+shema

Pour configurer les routes sur le routeur Cisco pour gérer le routage inter-VLAN, voici la configuration basé sur les plages d'adresses spécifiées dans le projet.

Les plages d'adresses pour chaque VLAN sont les suivantes :

- VLAN Data (50) : 192.168.50.0/24
- VLAN Admin (99) : 192.168.99.0/24
- VLAN Etudiants (110) : 192.168.110.0/24

Ces adresses correspondent aux adresses IP attribuées aux sous-interfaces du routeur pour ces VLANs.

Configuration de l'interface GigabitEthernet0/1 pour le routage inter-VLAN :

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.50
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)# ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.99
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
Router(config-subif)# ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.110
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 110
Router(config-subif)# ip address 192.168.110.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

Ces commandes sont utilisées pour configurer les sous-interfaces sur un routeur Cisco, spécifiquement pour prendre en charge le routage inter-VLAN en utilisant la norme IEEE 802.1Q.

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit
```

Sur le switch on met la liaison qui relie le switch au routeur en mode trunk pour permettre au donneur d'arriver jusqu'au switch pour qu'il puisse les distribuer

Voici une explication détaillée de chaque partie de la configuration :

1/ Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.50

Cette commande vous place dans le mode de configuration de l'interface GigabitEthernet0/1.50, créant une sous-interface pour le VLAN 50.

2/ Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 50

Cette commande configure l'encapsulation IEEE 802.1Q sur la sous-interface GigabitEthernet0/1.50, indiquant qu'elle appartient au VLAN 50.

3/ Router(config-subif)# ip address 192.168.50.254 255.255.255.0

Cette commande configure l'adresse IP et le masque de sous-réseau pour la sous-interface GigabitEthernet0/1.50. Dans ce cas, l'adresse IP est 192.168.50.254 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0.

Les commandes pour les sous-interfaces GigabitEthernet0/1.99 et GigabitEthernet0/1.110 effectuent des actions similaires, mais pour les VLAN 99 et 110 respectivement. Chaque sous-interface est configurée avec une adresse IP correspondant au sous-réseau du VLAN auquel elle est associée.

En résumé, ces commandes permettent de configurer des sous-interfaces sur le routeur pour prendre en charge le routage inter-VLAN. Chaque sous-interface est associée à un VLAN spécifique avec une adresse IP attribuée, facilitant la communication entre les différents VLANs au sein du réseau.

On ne fait pas de route statique car le routeur, ayant des sous-interfaces configurées pour chaque VLAN avec des adresses IP correspondantes (192.168.50.254 pour le VLAN 50, 192.168.99.254 pour le VLAN 99, etc.), peut router le trafic entre ces VLANs sans nécessiter de routes statiques spécifiques pour chaque VLAN.

Les routes statiques seraient nécessaires uniquement si le routeur devait diriger le trafic vers un autre réseau auquel il n'est pas directement connecté via l'une de ses interfaces.

7) Configuration de la sécurité des ports :

Configuration pour le VLAN 99 (Restrict)

```
Etag0 (config)# interface range FastEthernet0/1- 11
Etag0 (config-if-range)# switchport mode access
Etag0 (config-if-range)# switchport access vlan 99
Etag0 (config-if-range)# switchport port-security
Etag0 (config-if-range)# switchport port-security violation restrict
Etag0 (config-if-range)# exit
```

Configuration pour le VLAN 50 (Protect)

```
Etag0 (config)# interface range FastEthernet0/12 - 19
Etag0 (config-if-range)# switchport mode access
Etag0 (config-if-range)# switchport access vlan 50
Etag0 (config-if-range)# switchport port-security
Etag0 (config-if-range)# switchport port-security violation protect
Etag0 (config-if-range)# exit
```

Configuration pour le VLAN 99 (Restrict)

```
Etag1 (config)# interface range FastEthernet0/1-4
Etag1 (config-if-range)# switchport mode access
Etag1 (config-if-range)# switchport access vlan 99
Etag1 (config-if-range)# switchport port-security
Etag1 (config-if-range)# switchport port-security violation restrict
Etag1 (config-if-range)# exit
```

Configuration pour le VLAN 50 (Protect)

```
Etag1 (config)# interface range FastEthernet0/5-10
Etag1 (config-if-range)# switchport mode access
Etag1 (config-if-range)# switchport access vlan 50
Etag1 (config-if-range)# switchport port-security
Etag1 (config-if-range)# switchport port-security violation protect
Etag1 (config-if-range)# exit
```

Configuration pour le VLAN 110 (Protect)

```
Etag1 (config)# interface range FastEthernet0/11 - 20
Etag1 (config-if-range)# switchport mode access
Etag1 (config-if-range)# switchport access vlan 110
Etag1 (config-if-range)# switchport port-security
Etag1 (config-if-range)# switchport port-security violation protect
Etag1 (config-if-range)# exit
```

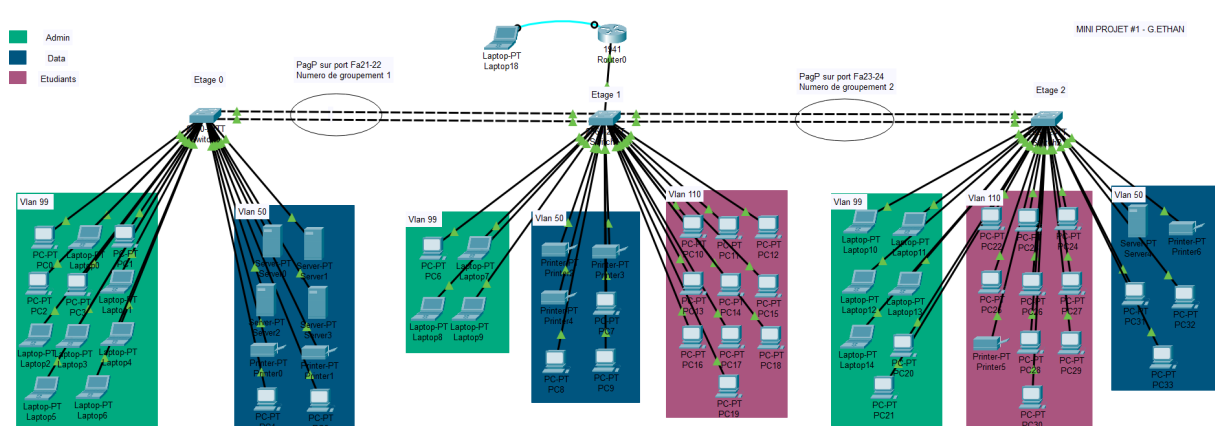
Cette configuration permet le routage entre les VLANs en utilisant des sous-interfaces sur le routeur.

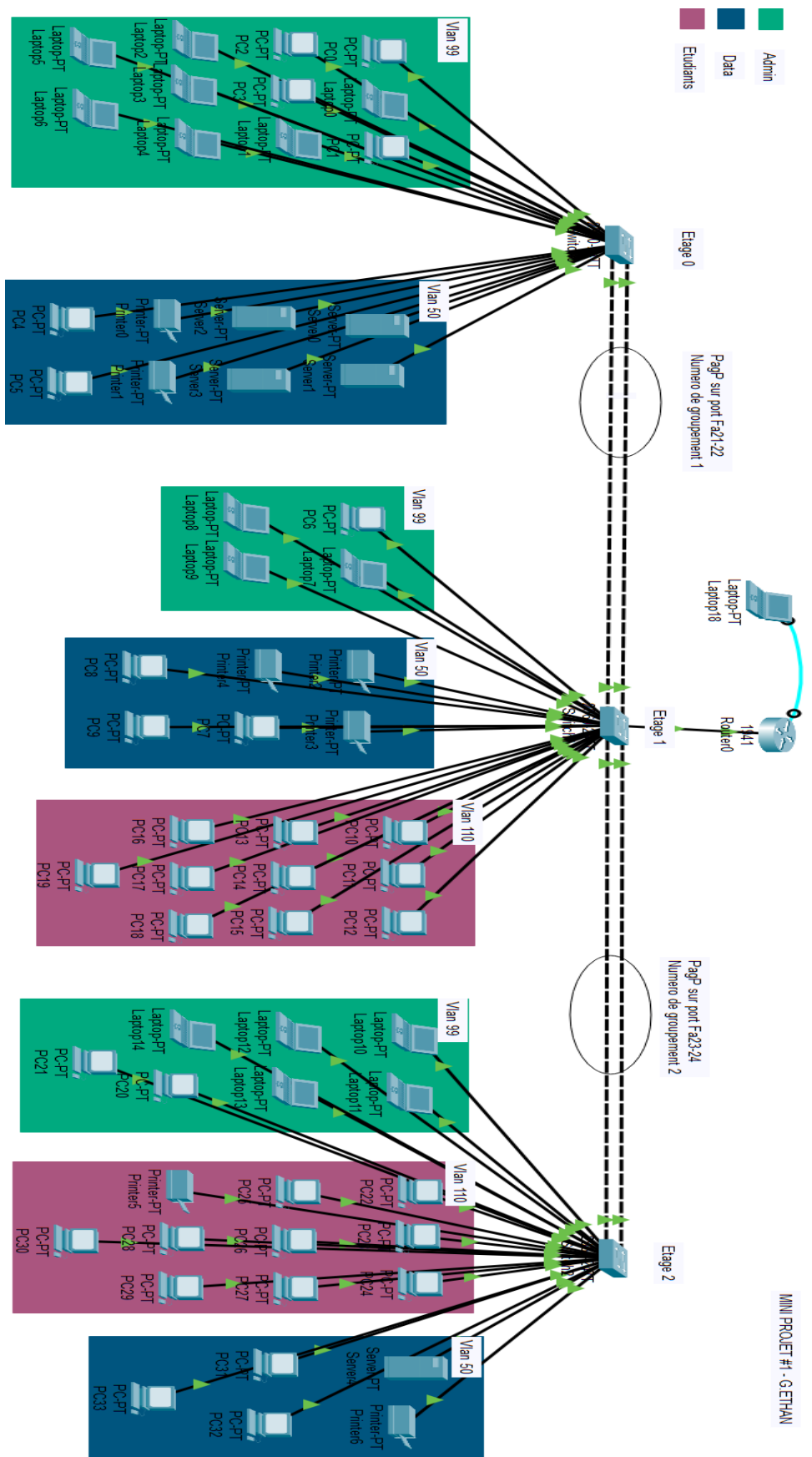

```
# Configuration pour le VLAN 99 (Restrict)
Etage2 (config)# interface range FastEthernet0/1 -7
Etage2 (config-if-range)# switchport mode access
Etage2 (config-if-range)# switchport access vlan 99
Etage2 (config-if-range)# switchport port-security
Etage2 (config-if-range)# switchport port-security violation restrict
Etage2 (config-if-range)# exit
```

```
# Configuration pour le VLAN 110 (Protect)
Etage2 (config)# interface range FastEthernet0/8 - 17
Etage2 (config-if-range)# switchport mode access
Etage2 (config-if-range)# switchport access vlan 110
Etage2 (config-if-range)# switchport port-security
Etage2 (config-if-range)# switchport port-security violation protect
Etage2 (config-if-range)# exit
```

```
# Configuration pour le VLAN 50 (Protect)
Etage2 (config)# interface range FastEthernet0/18 - 22
Etage2 (config-if-range)# switchport mode access
Etage2 (config-if-range)# switchport access vlan 50
Etage2 (config-if-range)# switchport port-security
Etage2 (config-if-range)# switchport port-security violation protect
Etage2 (config-if-range)# exit
```

Maquette CCF Cisco Packet Tracer

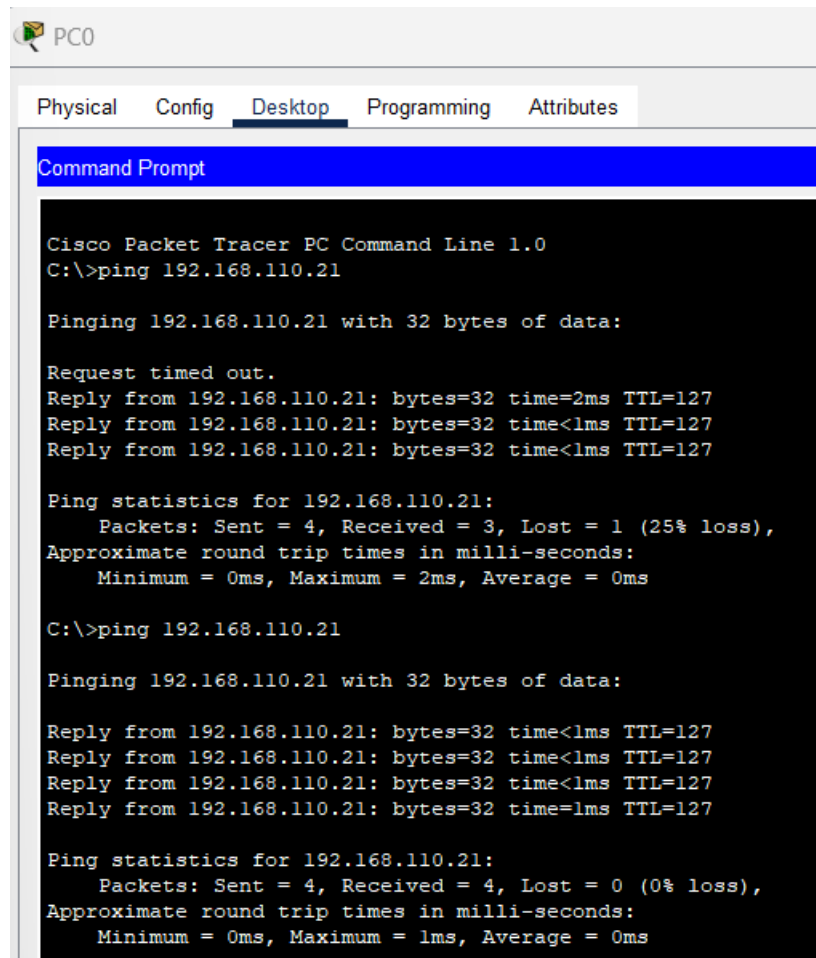




8) Tests de bon fonctionnement :

O Test de communication inter-VLAN : Vérification de la communication entre deux hôtes situés dans es VLANs différents.

Etage0 pc0 vlan99 je ping pc22 vlan 110 etage2 qui a comme adresse IP 192.168.110.21



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.110.21

Pinging 192.168.110.21 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.110.21: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.110.21: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.110.21: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.110.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.110.21

Pinging 192.168.110.21 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.110.21: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.110.21: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.110.21: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.110.21: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.110.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

- o Test de sécurité des ports : Validation des mesures de sécurité telles que la restriction

```

Etage0#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
          (Count)          (Count)          (Count)
-----
    Fa0/1      1          1          0      Restrict
    Fa0/2      1          1          0      Restrict
    Fa0/3      1          1          0      Restrict
    Fa0/4      1          1          0      Restrict
    Fa0/5      1          1          0      Restrict
    Fa0/6      1          1          0      Restrict
    Fa0/7      1          1          0      Restrict
    Fa0/8      1          1          0      Restrict
    Fa0/9      1          1          0      Restrict
    Fa0/10     1          1          0      Restrict
    Fa0/11     1          1          0      Restrict
    Fa0/12     1          0          0      Protect
    Fa0/13     1          0          0      Protect
    Fa0/14     1          0          0      Protect
    Fa0/15     1          0          0      Protect
    Fa0/16     1          0          0      Protect
    Fa0/17     1          0          0      Protect
    Fa0/18     1          0          0      Protect
    Fa0/19     1          0          0      Protect

```

```

Etage1#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
          (Count)          (Count)          (Count)
-----
    Fa0/1      1          1          0      Restrict
    Fa0/2      1          0          0      Restrict
    Fa0/3      1          0          0      Restrict
    Fa0/4      1          0          0      Restrict
    Fa0/5      1          0          0      Protect
    Fa0/6      1          0          0      Protect
    Fa0/7      1          0          0      Protect
    Fa0/8      1          1          0      Protect
    Fa0/9      1          0          0      Protect
    Fa0/10     1          0          0      Protect
    Fa0/11     1          1          0      Protect
    Fa0/12     1          1          0      Protect
    Fa0/13     1          1          0      Protect
    Fa0/14     1          1          0      Protect
    Fa0/15     1          1          0      Protect
    Fa0/16     1          1          0      Protect
    Fa0/17     1          1          0      Protect
    Fa0/18     1          1          0      Protect
    Fa0/19     1          1          0      Protect
    Fa0/20     1          1          0      Protect

```

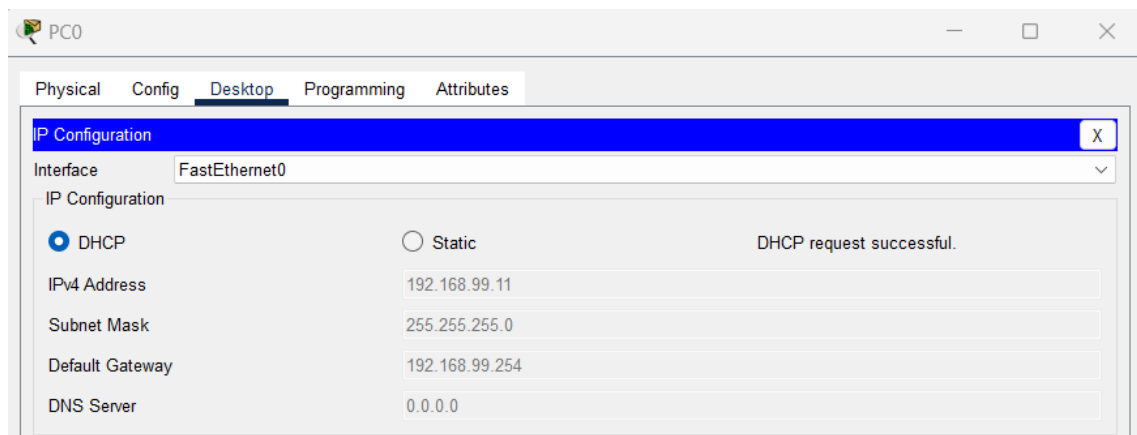
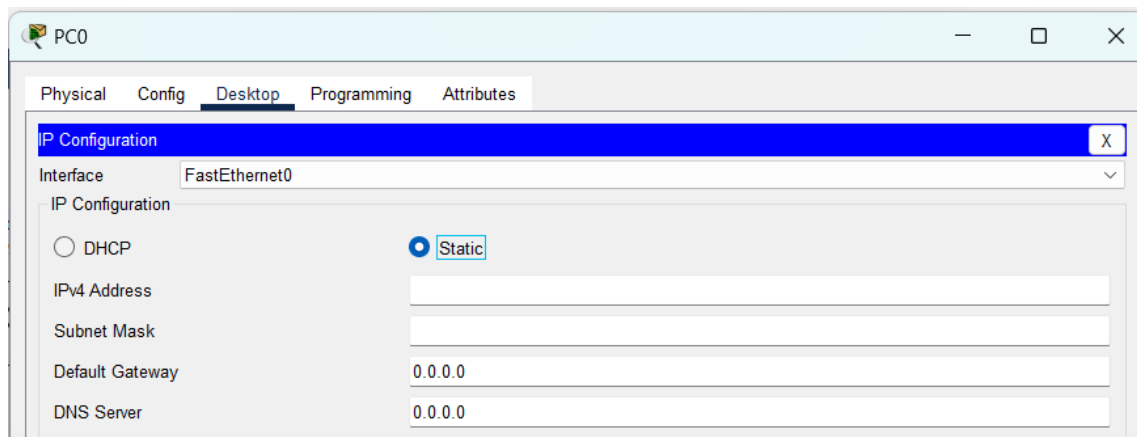
```

Etage2#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
          (Count)          (Count)          (Count)
-----
    Fa0/1      1          1          0      Restrict
    Fa0/2      1          0          0      Restrict
    Fa0/3      1          0          0      Restrict
    Fa0/4      1          0          0      Restrict
    Fa0/5      1          0          0      Restrict
    Fa0/6      1          1          0      Restrict
    Fa0/7      1          1          0      Restrict
    Fa0/8      1          1          0      Protect
    Fa0/9      1          1          0      Protect
    Fa0/10     1          1          0      Protect
    Fa0/11     1          1          0      Protect
    Fa0/12     1          1          0      Protect
    Fa0/13     1          1          0      Protect
    Fa0/14     1          0          0      Protect
    Fa0/15     1          1          0      Protect
    Fa0/16     1          1          0      Protect
    Fa0/17     1          1          0      Protect
    Fa0/18     1          0          0      Protect
    Fa0/19     1          0          0      Protect
    Fa0/20     1          0          0      Protect
    Fa0/21     1          0          0      Protect
    Fa0/22     1          0          0      Protect

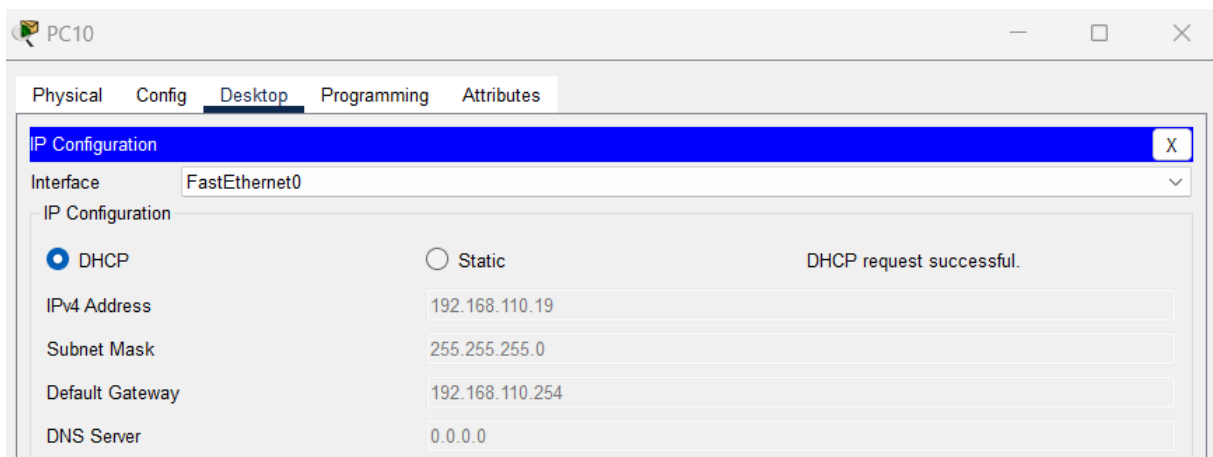
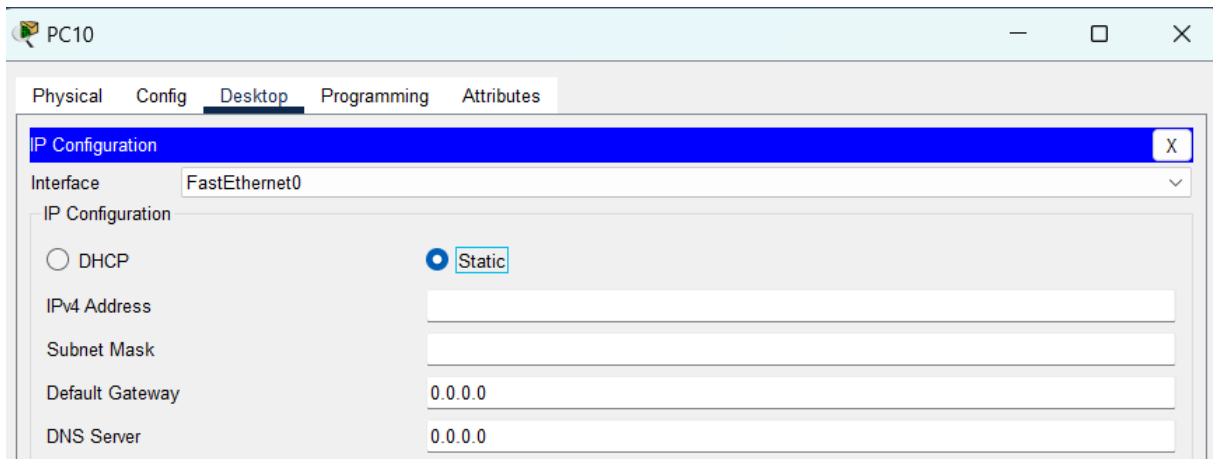
```

- o Test de récupération d'adresse niveau 3 via DHCP : Vérification de l'attribution d'adresses IP correctes aux périphériques via le service DHCP.

- Vlan99 (Admin)



- Vlan 110 (Etudiants)



Ces tests ont été réalisés pour s'assurer du bon fonctionnement de la configuration réseau et garantir la communication efficace entre les VLANs, la sécurité des ports et la distribution d'adresses IP via DHCP.

Et pour la vlan 50 donc Data toute les adresse IP sont en statique.

Virtualisation

Le mode de configuration de la machine virtuelle sous windows serveur 2016

Cliquez sur "Nouvelle".

On met le nom « Machine virtuelle windows serveur 2016 »

Montez l'image ISO de l'installateur Windows Server dans le lecteur optique virtuel.

Crée une machine virtuelle

Virtual machine Name and Operating System

Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select an ISO image which may be used to install the guest operating system.

Nom : Machine virtuelle windows serveur 2016 ✓

Folder: C:\Users\hackgeorget\VirtualBox VMs

ISO Image: D:\os ws2016\fr_windows_server_2016_updated_feb_2018_x64_dvd_11636707.iso

Edition: Windows Server 2016 Standard (10.0.14393.1198 / x64 / fr-FR)

Type: Microsoft Windows

Version: Windows 2016 (64-bit)

☒ Skip Unattended Installation

! You have selected to skip unattended guest OS install, the guest OS will need to be installed manually.

Aide Mode expert Précédent Suivant Annuler

Crée une machine virtuelle

Hardware

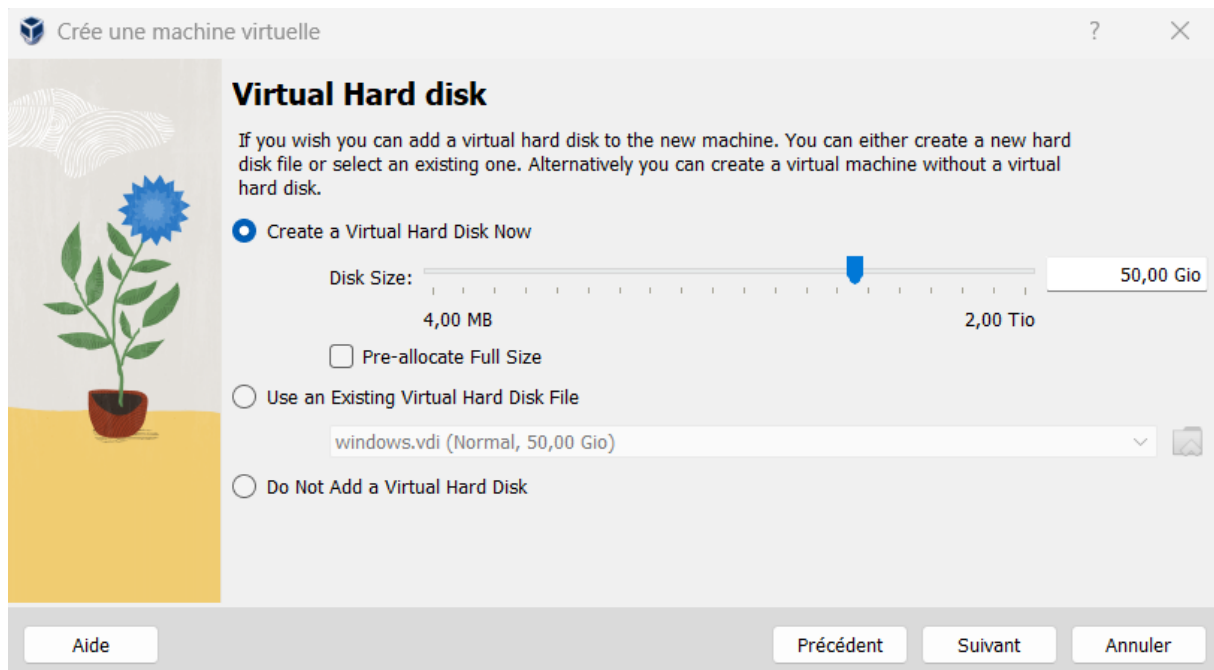
You can modify virtual machine's hardware by changing amount of RAM and virtual CPU count. Enabling EFI is also possible.

Mémoire vive : 7534 MB

Processors: 2

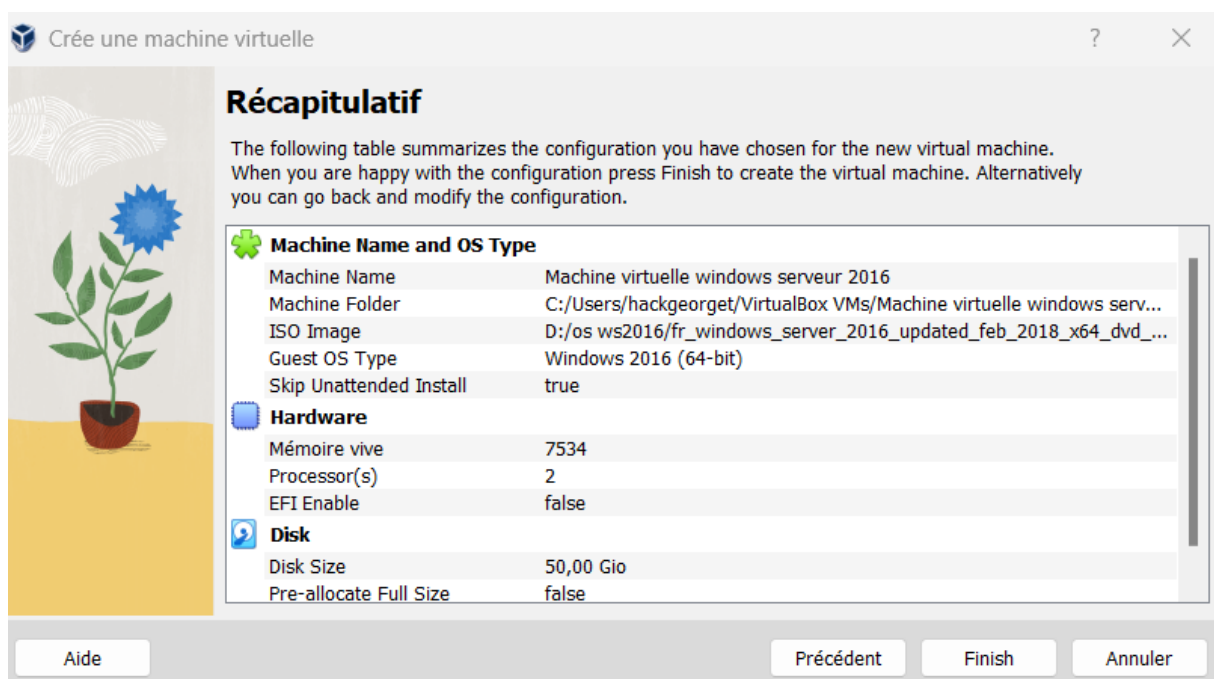
☐ Enable EFI (special OSes only)

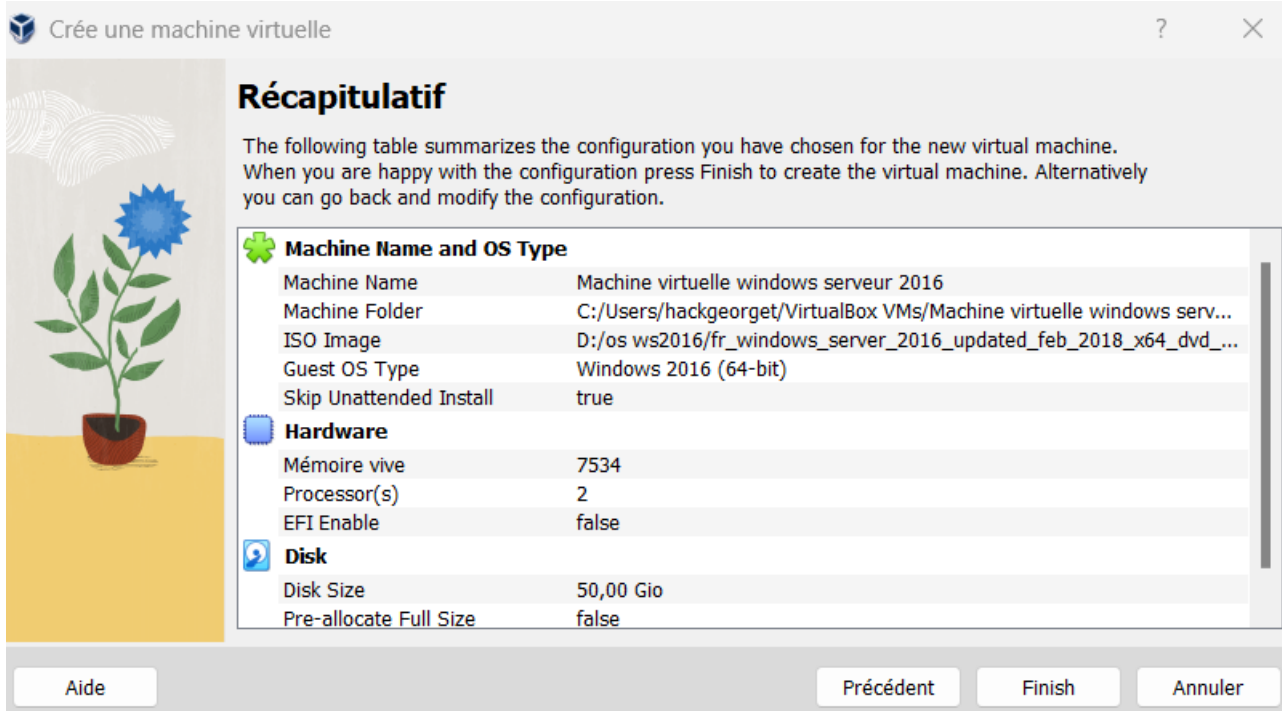
Aide Précédent Suivant Annuler



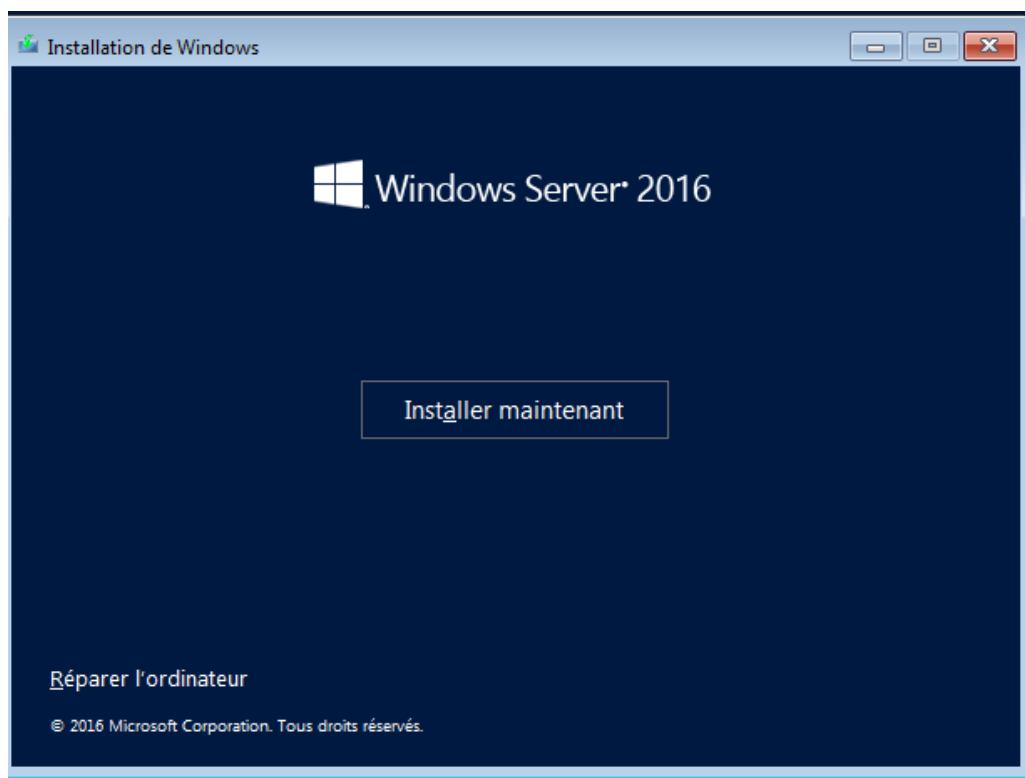
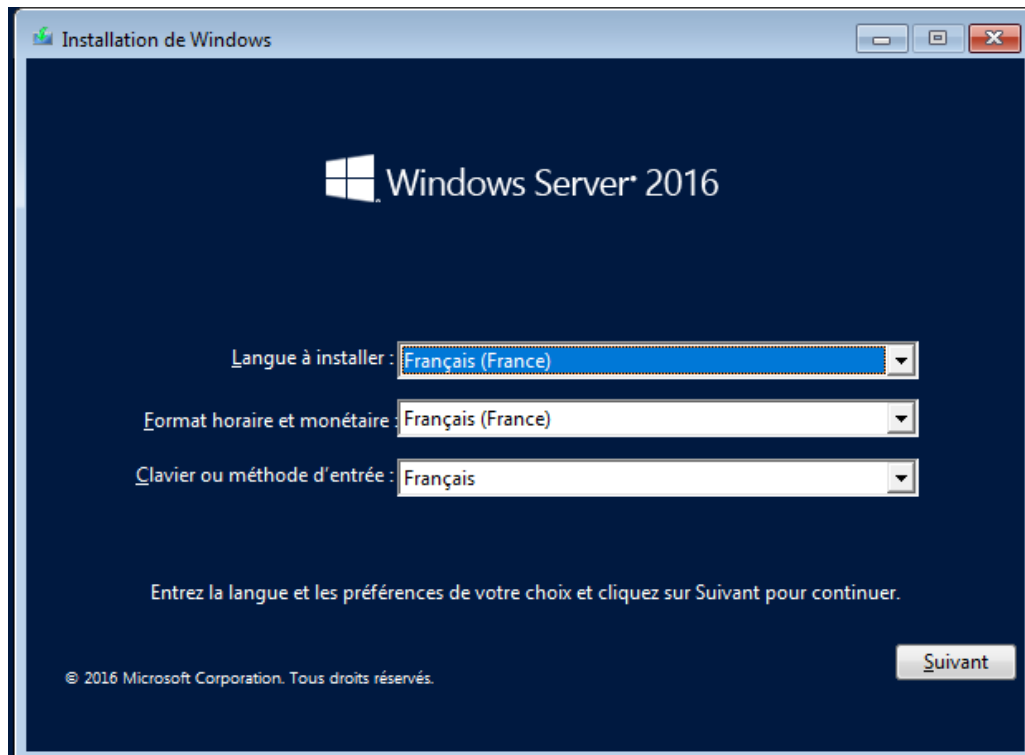
Allouez de la mémoire et créez un disque dur virtuel.

Lancez la machine virtuelle et suivez le processus d'installation de Windows Server.

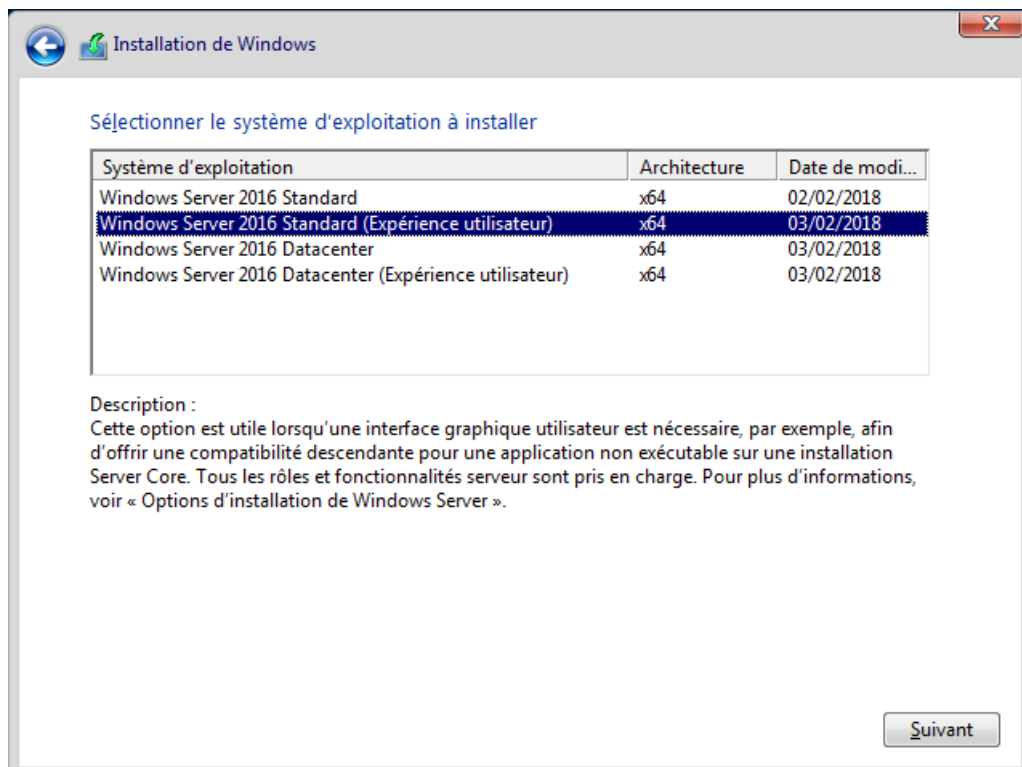




Sélectionner français puis installer



Sélectionner la version Standard (Expérience utilisateur) pour avoir une interface graphique car la version standard ce fait juste en ligne de commande



Puis rentrer votre mot de passe et vous aller enfin pouvoir lancer votre serveur en vous connectant dessus

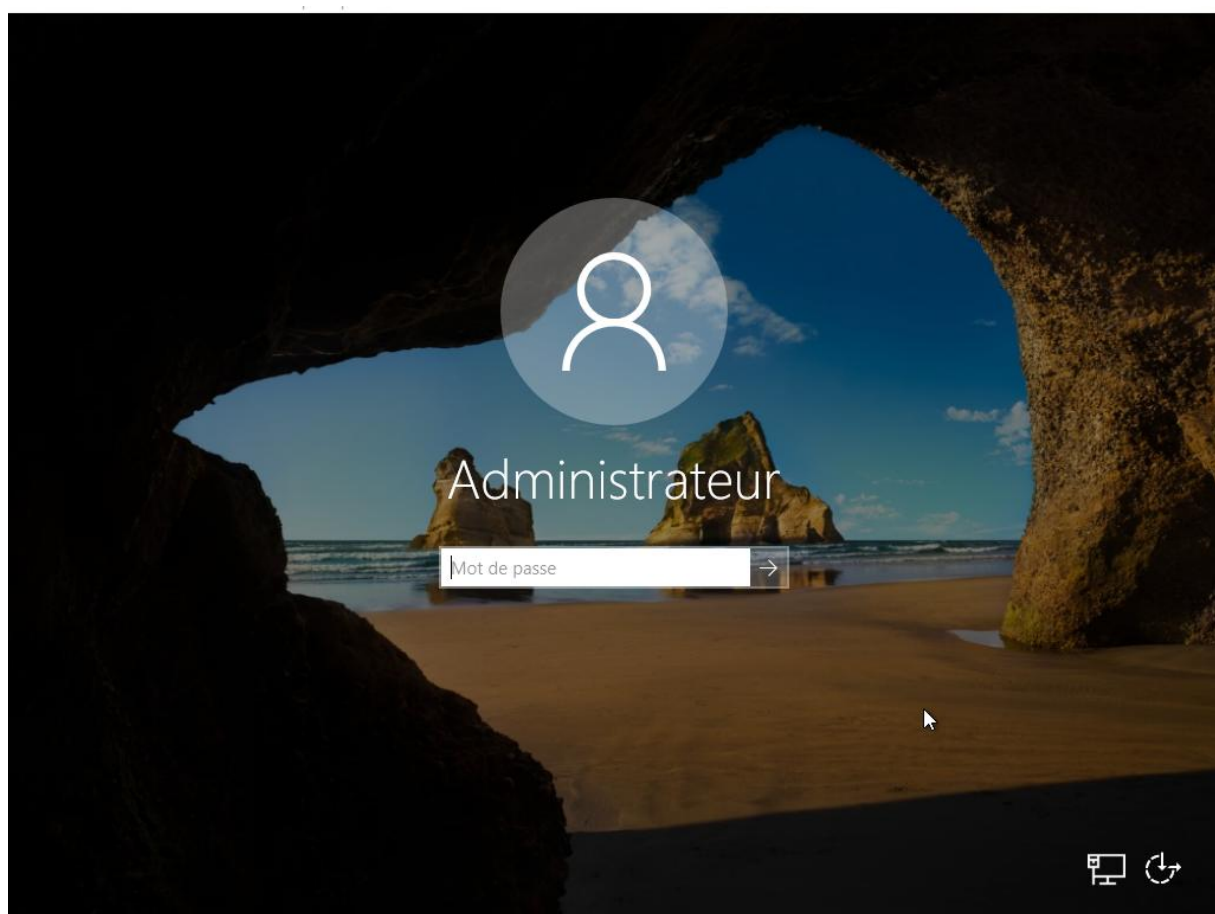
Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Mot de passe

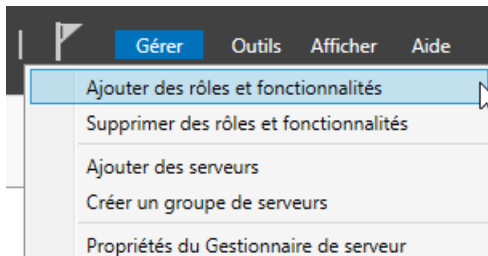
Entrez de nouveau le mot de passe



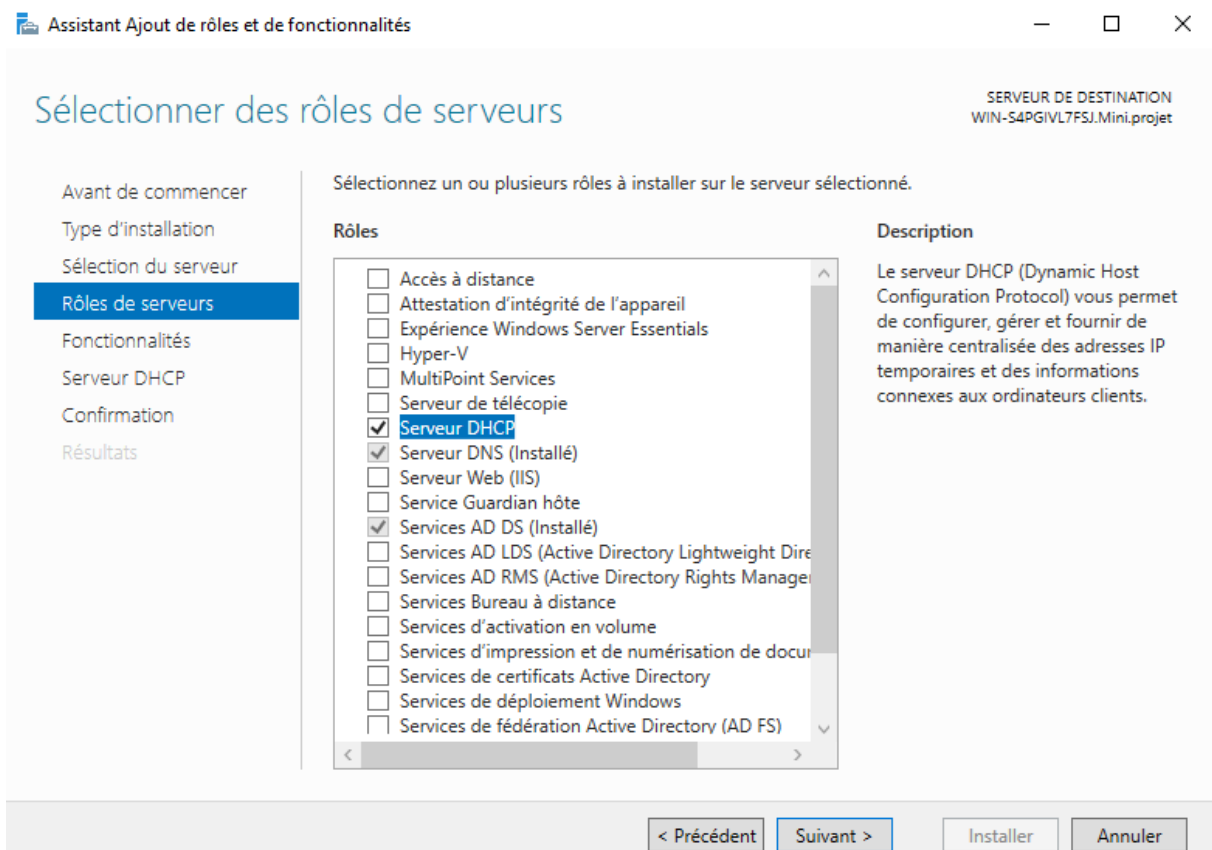
- La configuration du service DHCP sur la machine virtuelle windows 2016

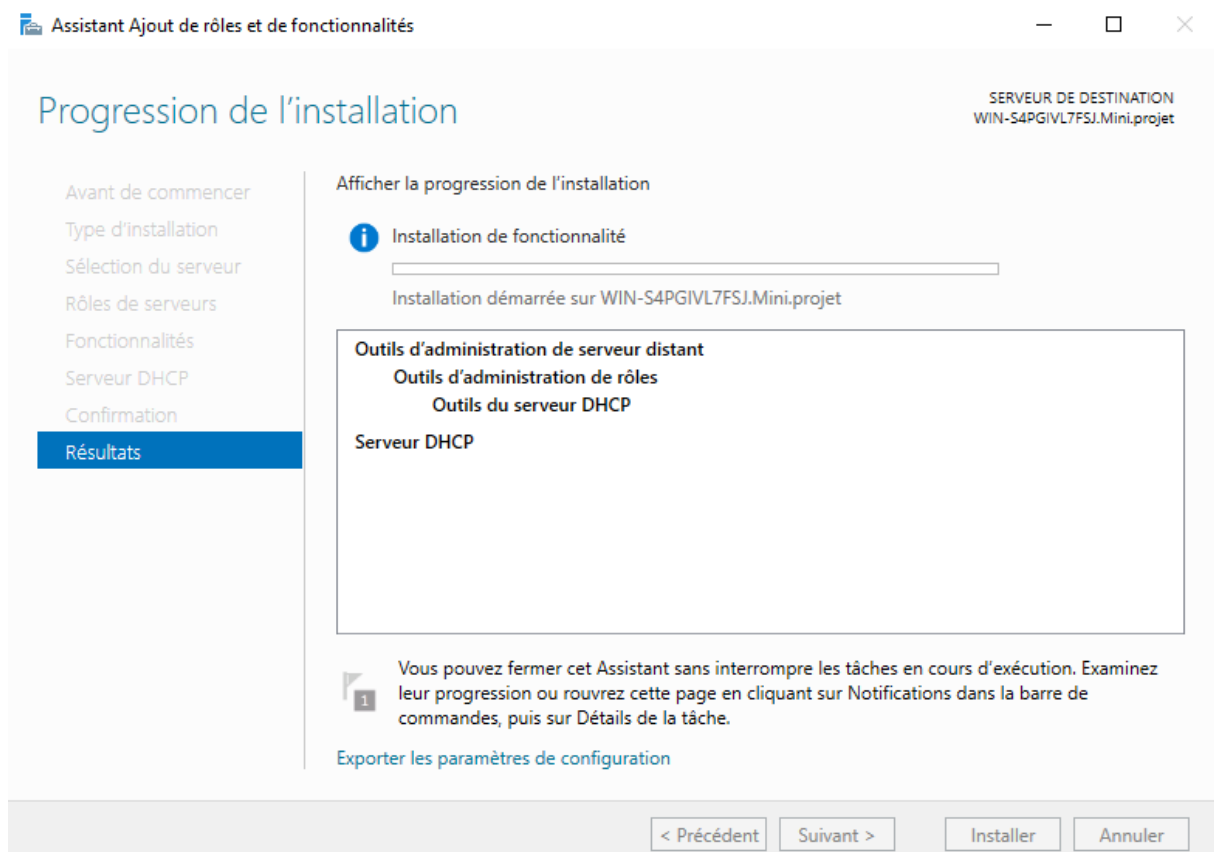
Après l'installation de Windows Server, connectez-vous et ouvrez le Gestionnaire de serveur.

Cliquez sur "Gérer" dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Ajouter des rôles et fonctionnalités".

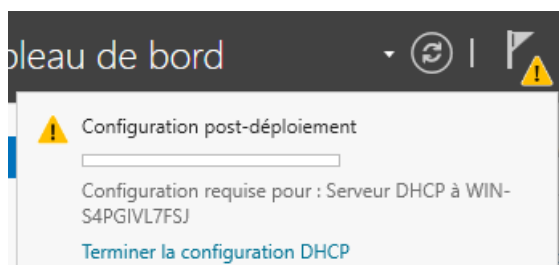


Sélectionner Serveur DHCP puis suivez l'assistant d'installation du rôle DHCP.

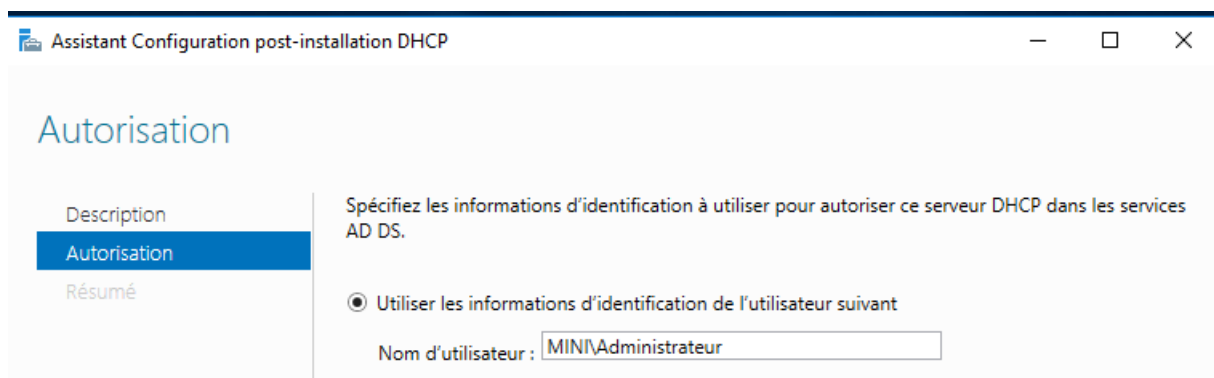




Cliquer sur terminer la configuration DHCP

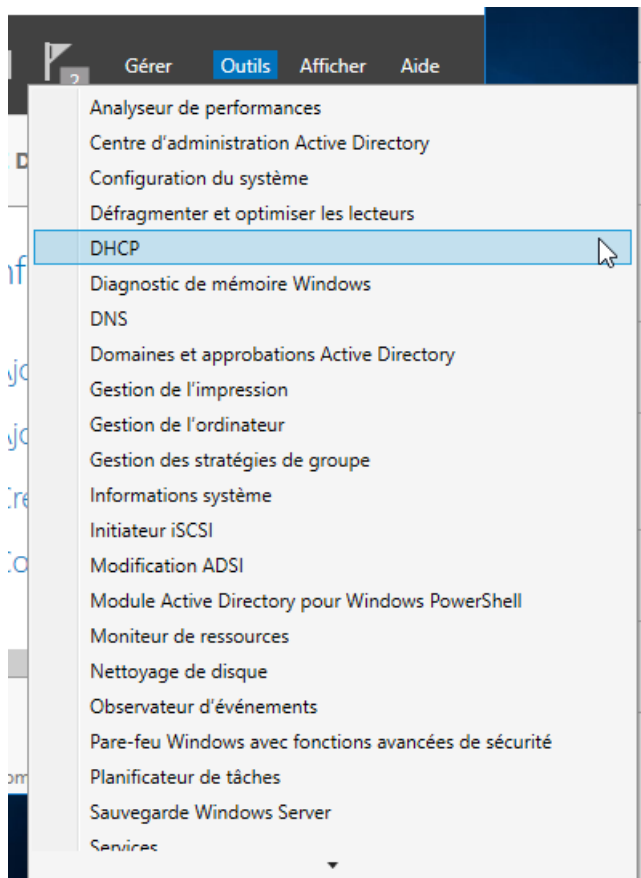


Rentrer le nom pour votre DHCP puis cliquer sur terminer

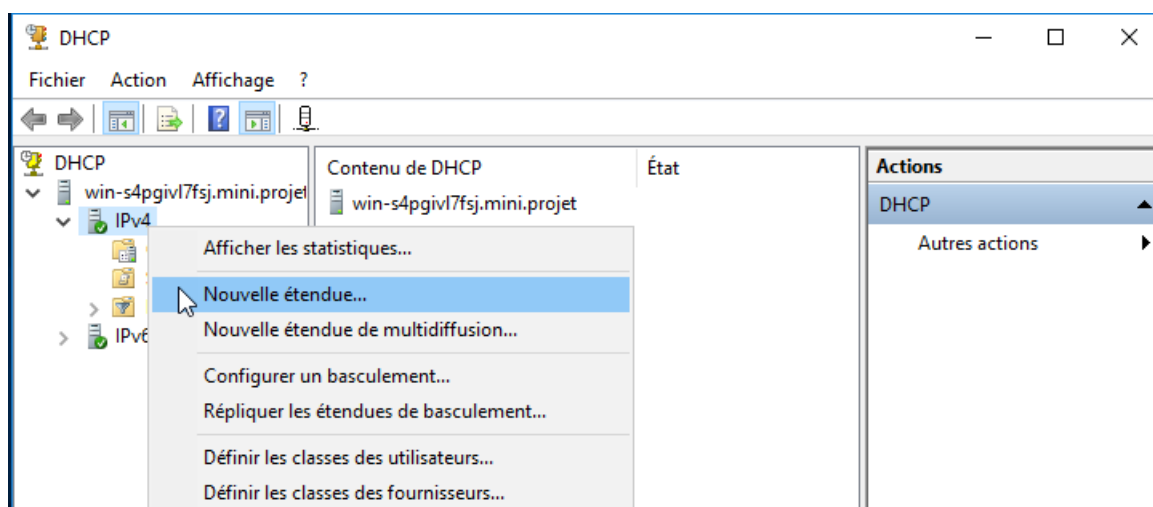


Ouvrez le Gestionnaire de serveur.

Cliquez sur "Outils" dans le coin supérieur droit et sélectionnez "DHCP"



Vous aller arriver sur cette page ou vous aller faire un clique droit sur IPv4 et cliquer sur Nouvelle étendue



Je lui est donner le nom de « Etendu ordinateur »

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.



Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent **Suivant >** Annuler

On va mettre ici notre pool d'adresse IP assignable pour nous :

192.168.100.0 a 192.168.100.50

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

< Précédent **Suivant >** Annuler

On donne le durer du bail c'est-à-dire temps que l'adresse donne en DHCP va rester sur la machine

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent Suivant > Annuler

On va ensuite activer l'étendu maintenant

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue

Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.

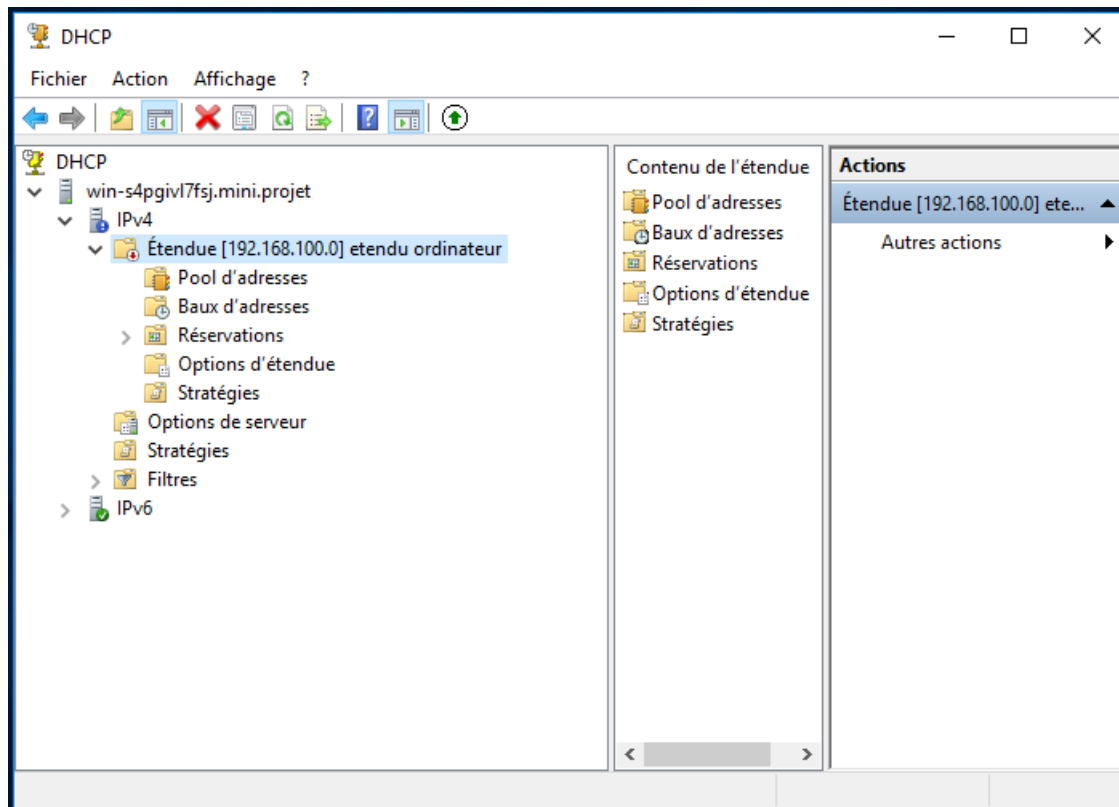
Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler

Vous voyer ici que notre étendu et bien activé



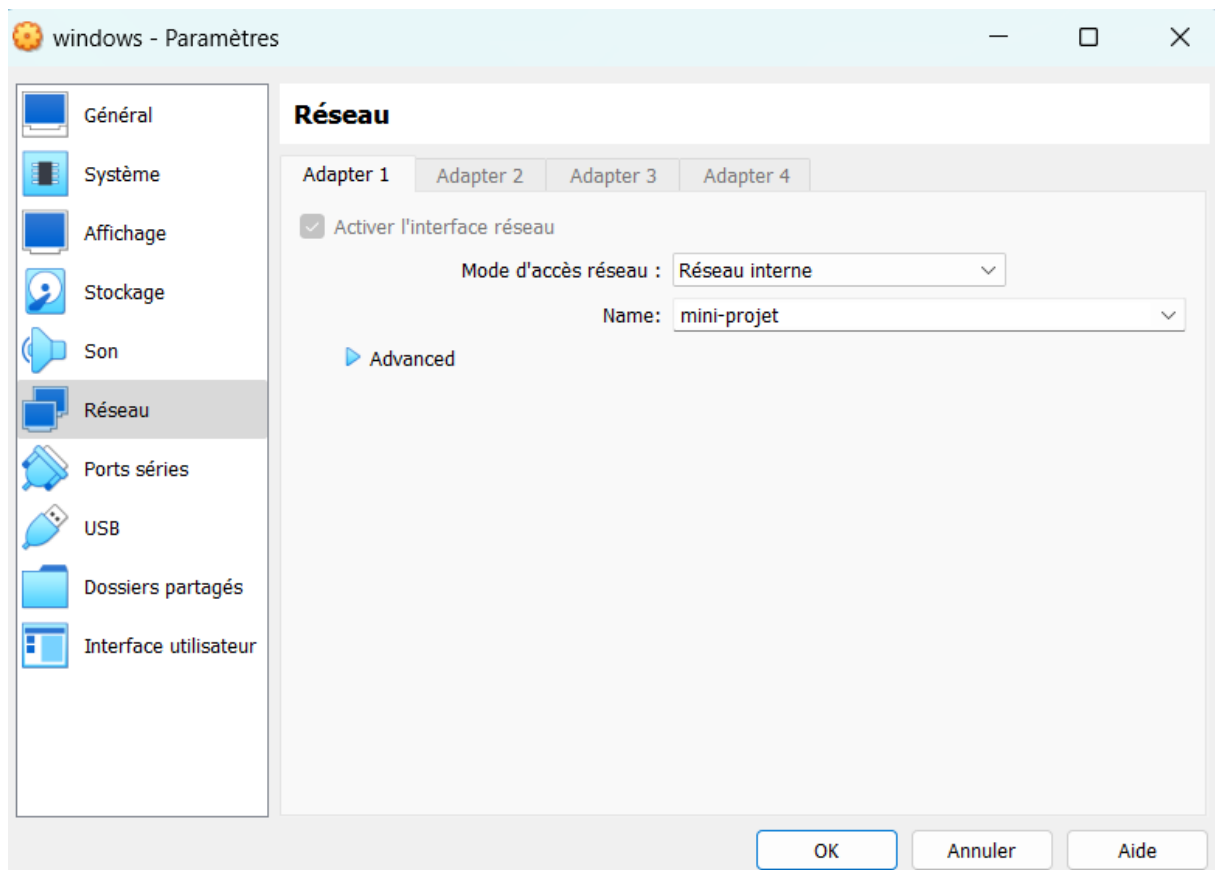
- La configuration de la machine test

Dans VirtualBox, sélectionnez votre machine virtuelle.

Allez dans "Configuration" > "Réseau".

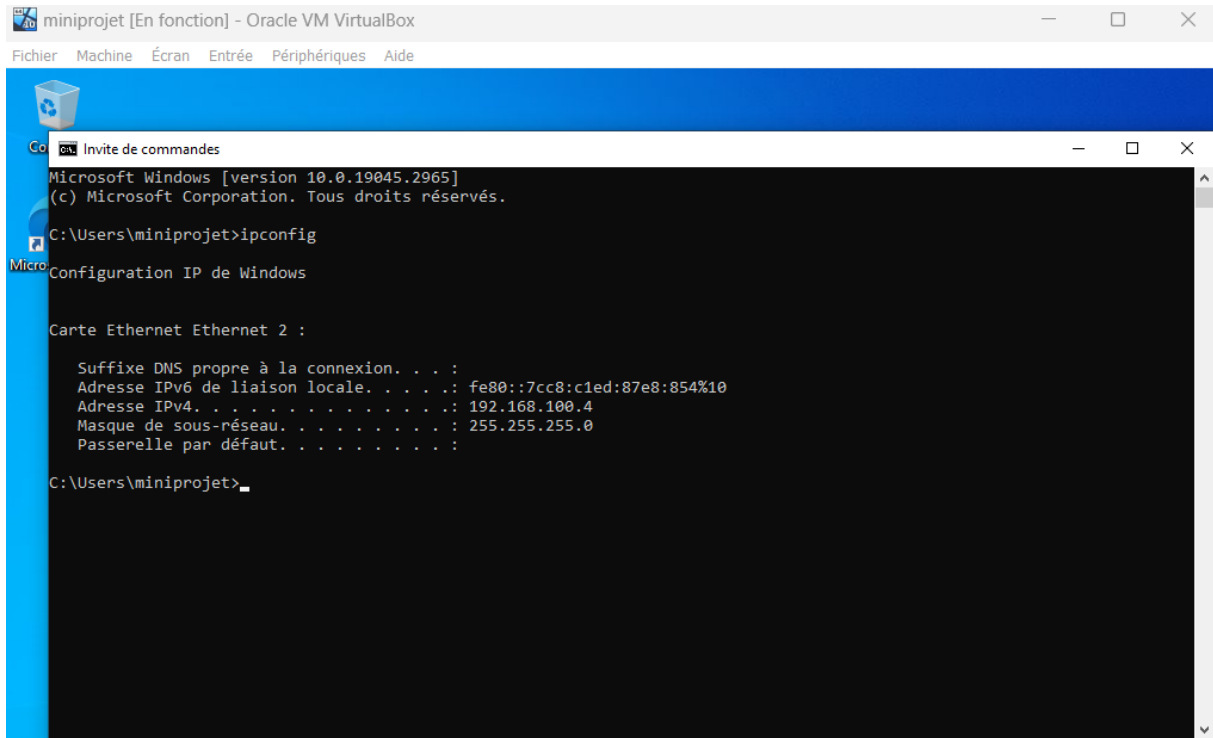
Activez l'adaptateur réseau et sélectionnez "Réseau interne" que le nome "mini-projet".

Ce paramètre est très important c'est lui qui va permettre à nos deux machines virtuelles de communiquer



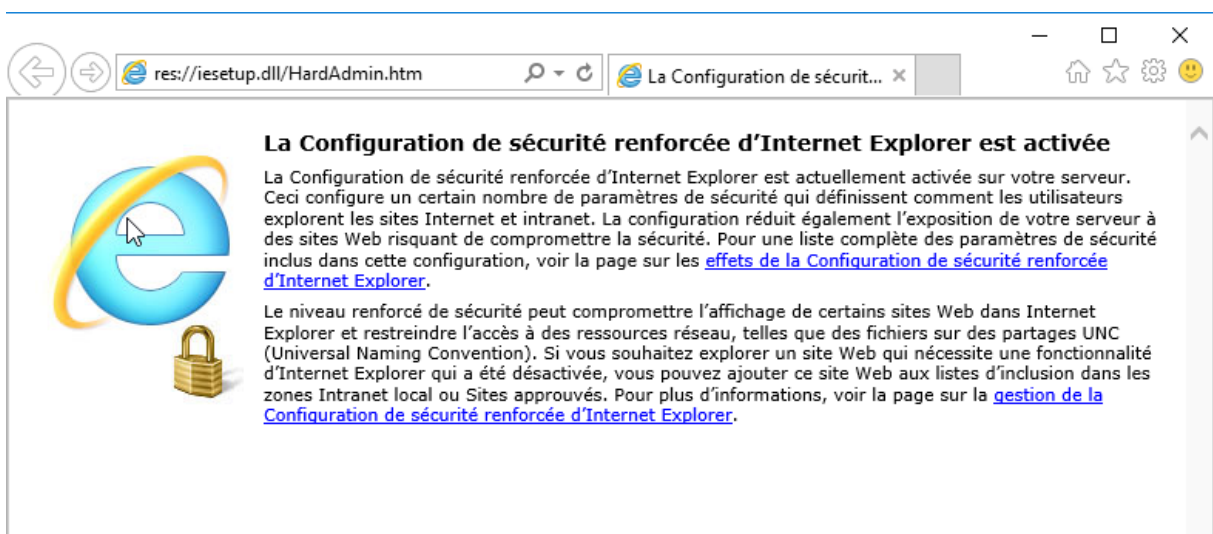
- La preuve que la machine test à bien obtenu une adresse IP selon le pool étudié

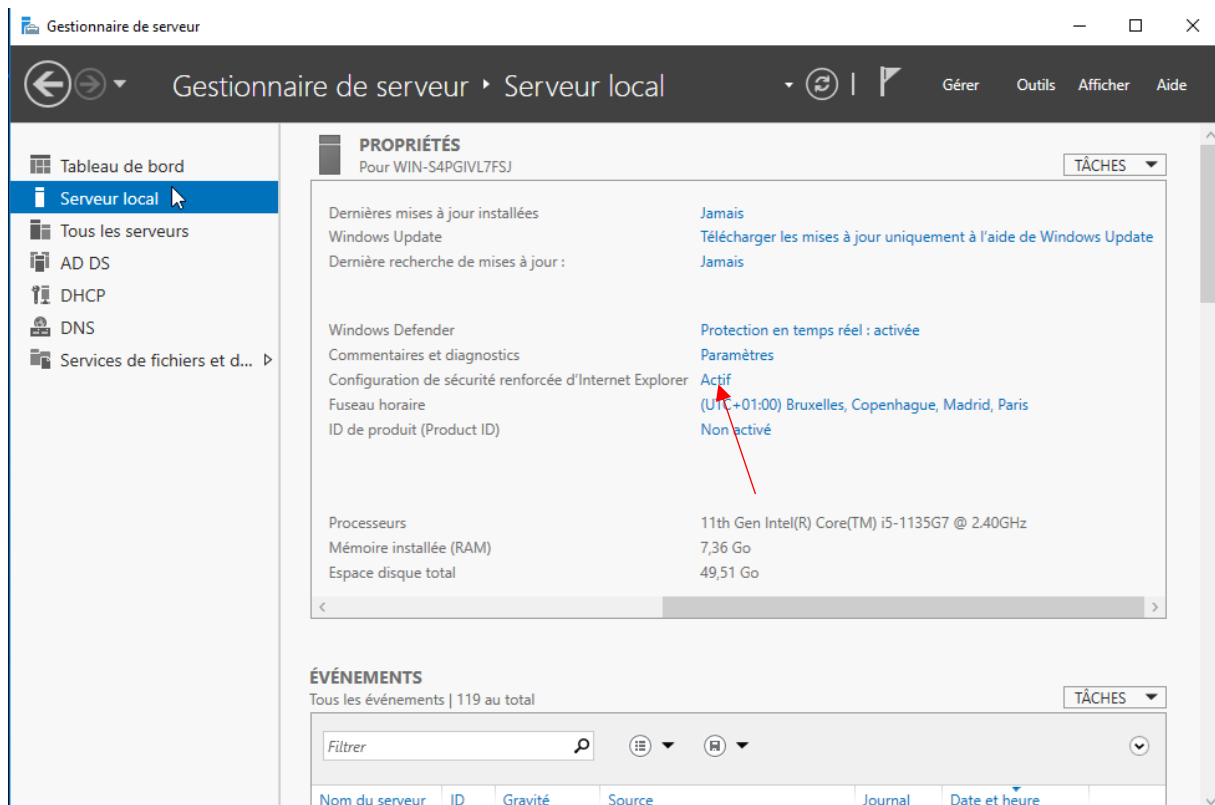
Pour vérifier que notre pc a bien reçu une adresse ip depuis notre serveur DHCP on va dans la barre de recherche en bas à gauche et on tape CMD puis une fois ouvert on écrit « ipconfig »



Maintenant on va installer Wireshark sur notre serveur pour qu'il puisse analyser la trame DHCP donc aller sur Internet Explorer depuis votre Windows serveur 2016

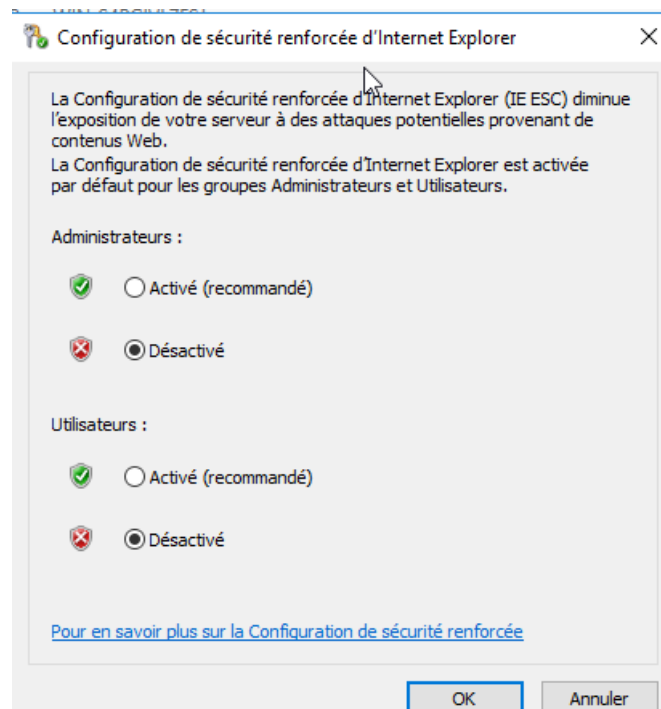
Vous voyez qu'il y a une sécurité pour l'enlever aller dans le gestionnaire de serveur.



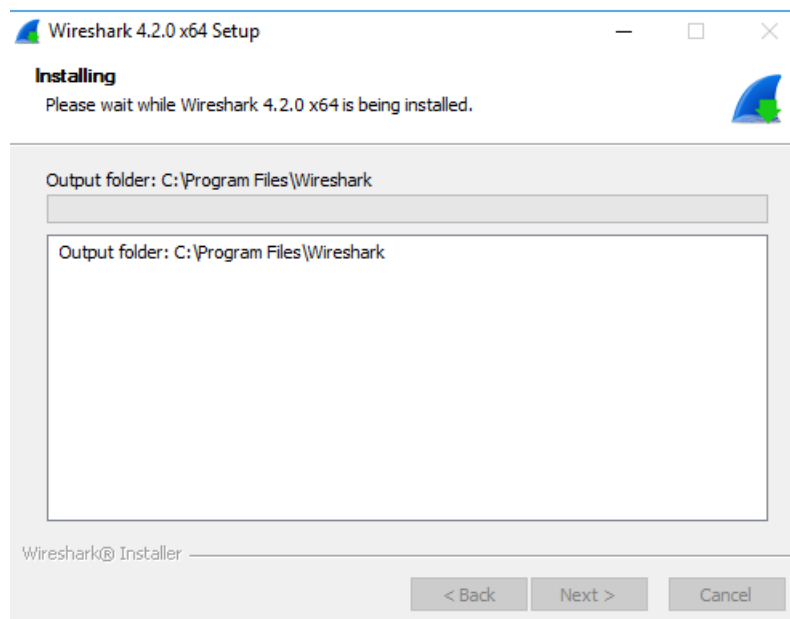
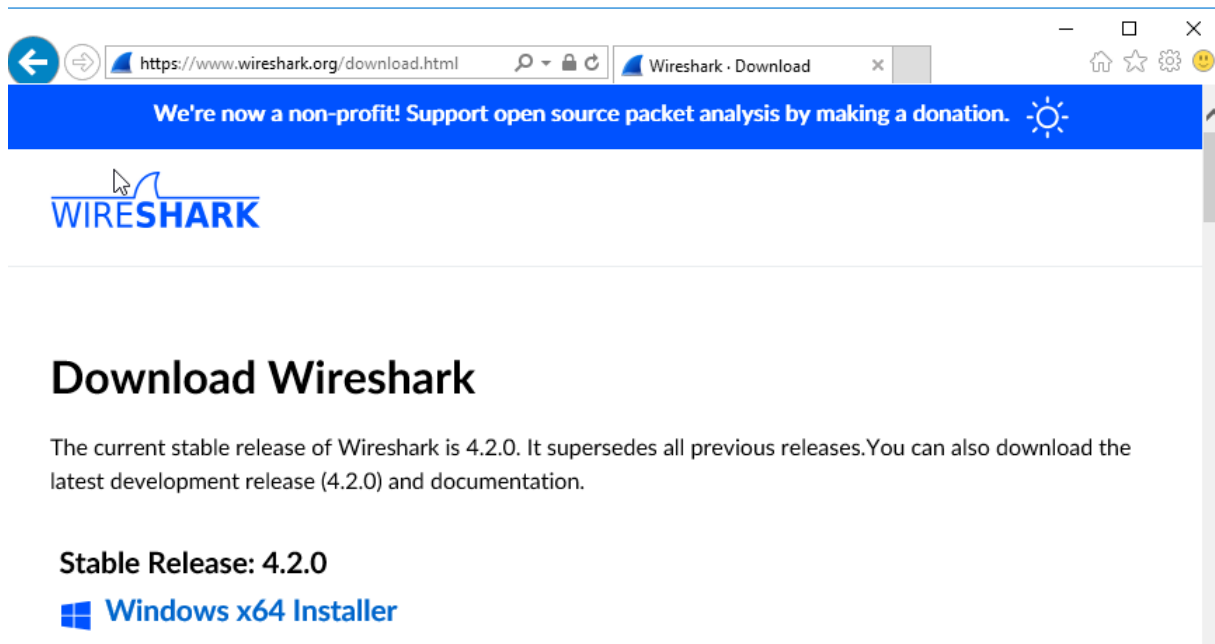


Aller dans l'onglet « Serveur local » puis faire glisser jusqu'à tout à droite et cliquer sur le « Actif » que pointe la flèche rouge

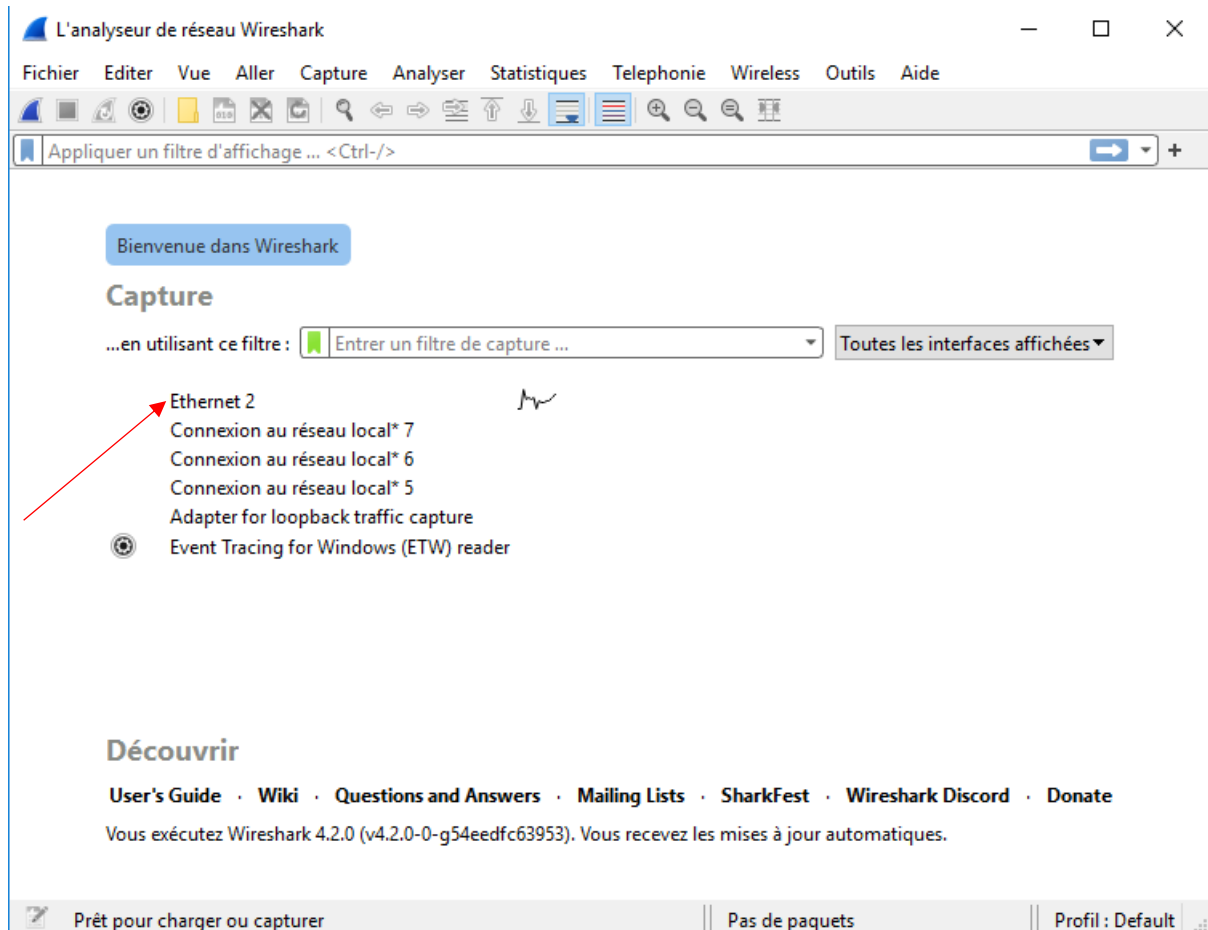
Une fois cette page ouverte Désactiver tout



Une fois votre navigateur opérationnel aller télécharger wireshark puis lancer l'installation est suivre les démarche j'jusqu'à ce que vous puissiez lance l'application



Sélectionner votre réseau actif, et double cliquer dessus.



Aller dans l'invite de commande de votre VM Windows 10 et taper la commande :

```
ipconfig/release
```

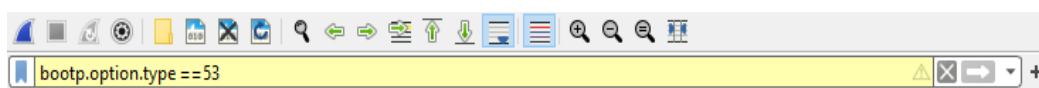
Attendez la fin de la commande puis taper :

```
ipconfig/renew
```

Une fois la commande finit, arrêter la capture de trame en cliquant sur le bouton stop :



Puis dans le filtre taper : *bootp.option.type ==53*.



La commande *bootp.option.type ==53* permet d'afficher les trame DHCP du système d'origine

- Analyse de trame DHCP sur la partie serveur et client

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	3.974832	192.168.100.3	192.168.100.2	DHCP	342	DHCP Release - Transaction
21	26.528737	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	343	DHCP Discover - Transaction
22	26.531385	192.168.100.2	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction
23	26.539463	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	381	DHCP Request - Transaction
24	26.556717	192.168.100.2	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	3.974832	192.168.100.3	192.168.100.2	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xf4a54cc0
21	26.528737	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	343	DHCP Discover - Transaction ID 0xf19984ac
22	26.531385	192.168.100.2	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0xf19984ac
23	26.539463	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	381	DHCP Request - Transaction ID 0xf19984ac
24	26.556717	192.168.100.2	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0xf19984ac

> Frame 21: 343 bytes on wire (2744 bits), 343 bytes captured (2744 bits) on interface 0
 > Ethernet II, Src: PCSSystemtec 48:91:02 (08:00:27:48:91:02), Dst: 01:00:5e:00:00:00
 > Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
 > User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
 > Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

On voit que mon adresse a bien etait donner en dhcp car on voir les 4 etape du DHCP (Discover, Offer, Request,ACK)

Discover (Découverte) :

Lorsqu'un nouvel appareil rejoint un réseau ou a besoin d'une nouvelle configuration réseau, il envoie un paquet DHCP Discover. Ce paquet est une demande de configuration réseau.

Offer (Offre) :

Les serveurs DHCP sur le réseau reçoivent la demande Discover et peuvent répondre avec une offre DHCP (DHCP Offer). Cette offre comprend les informations de configuration telles qu'une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut, et d'autres paramètres. Plusieurs serveurs DHCP peuvent envoyer des offres, et l'appareil choisira l'offre qui lui convient le mieux.

Request (Requête) :

L'appareil, après avoir reçu plusieurs offres, envoie une requête DHCP (DHCP Request) indiquant quelle offre il accepte. Cela évite les conflits d'adresses IP, car d'autres serveurs DHCP sur le réseau peuvent être en concurrence pour attribuer des adresses.

ACK (Acquittement) :

Une fois que le serveur DHCP reçoit la requête DHCP, il envoie un accusé de réception (DHCP ACK) à l'appareil, confirmant que l'offre est acceptée. L'appareil utilise alors la configuration réseau fournie dans l'ACK.

En résumé, le processus DHCP se déroule comme suit :

Discover : Demande de configuration envoyée par l'appareil.

Offer : Réponse des serveurs DHCP avec des offres de configuration.

Request : L'appareil sélectionne une offre et envoie une requête au serveur DHCP choisi.

ACK : Le serveur DHCP confirme l'acceptation de la configuration en envoyant un accusé de réception.

Ce processus permet une attribution dynamique des configurations réseau, facilitant la gestion des adresses IP et des paramètres réseau dans un environnement informatique.

Conclusion

Points Bloquants et Solutions Trouvées Cisco :

Point Bloquant : La Commande "switchport trunk encapsulation dot1q" Cisco Packet Tracer ne prend pas en charge la commande "switchport trunk encapsulation dot1q".

La solution : a été de tout simplement laisser Cisco faire le travail car j'ai remarqué que sur Cisco packet tracer l'encapsulation inter-switch était faite par défaut.

Synchronisation des VTP entre les Switches :

Point Bloquant : La synchronisation des vlan. Les vlan étaient sur ma machine client mais ne voulait pas communiquer avec le serveur

La solution : était de faire le VTP puis les Vlan pour que la configuration aille directement sur le switch client comment j'avais configuré mes vlan avant cela faisait en conflit car il avait déjà ces vlan

Points Bloquants et Solutions Trouvées Virtualisation :

Configuration du Serveur DHCP :

Point Bloquant : La configuration initiale du serveur DHCP sur la machine virtuelle Windows Server était complexe.

Solution : En suivant un guide détaillé et en vérifiant les paramètres, la configuration a été correctement établie.

Problèmes de Connectivité :

Point Bloquant : Des problèmes de connectivité ont été rencontrés entre la machine virtuelle Windows Server et la machine virtuelle Windows 10.

Solution : L'ajustement des paramètres de réseau dans VirtualBox a résolu les problèmes de connectivité.

Résumé des Configurations Effectuées Cisco :

VTP (VLAN Trunking Protocol) :

Configuration du VTP sur les switches avec des modes serveur, client et transparent pour assurer la synchronisation des VLANs.

VLANs et Affectation aux Ports :

Configuration des VLANs (Data, Admin, Etudiants) sur chaque switch avec affectation aux ports correspondants.

EtherChannel (802.3ad) :

Configuration de l'EtherChannel pour agréger les liens entre les switches des étages 1 et 2, améliorant la bande passante et la redondance.

Routage Inter-VLAN :

Configuration des sous-interfaces sur le routeur avec encapsulation dot1Q pour permettre le routage entre les VLANs.

DHCP :

Configuration des pools DHCP sur le routeur pour les VLANs Data, Admin, et Etudiants.

Sécurisation des Ports avec 802.1x :

Mise en œuvre de la sécurité des ports avec les modes Protect, Restrict, et Protect pour les VLANs 50, 99, et 110 respectivement.

Résumé des Configurations Effectuées Virtualisation :

Création des Machines Virtuelles :

Installation de machines virtuelles Windows Server 2016 et Windows 10 sur VirtualBox

Configuration du Serveur DHCP :

Utilisation du Gestionnaire de serveur pour installer et configurer le rôle DHCP sur la machine virtuelle Windows Server. Puis attribuer une plage d'adresses IP dynamique

Réseau Virtuel :

Configuration des adaptateurs réseau et dans « mode d'accès réseau » j'ai sélectionné « Réseau interne » puis j'ai mis comme nom « mini-projet » sur les deux machines. Dans VirtualBox pour permettre la communication entre les machines virtuelles.

Tests et Vérifications :

Lancement des machines virtuelles, envoi de requêtes DHCP vers la machine virtuelle Windows 10 puis avec l'invite de commande en entrant les commandes « ipconfig/release » et « ipconfig/renew », tout en capturant les trames via Wireshark, et enfin vérifier l'attribution d'adresses IP via Wireshark.

En Conclusion :

Le projet a abouti à une infrastructure réseau bien conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'école Polytechnique X Paris. Malgré quelques défis rencontrés, j'ai trouvé des solutions, ce qui permet un réseau fonctionnel et sécurisé.

La configuration du serveur DHCP a été établie correctement, résolvant les problèmes de connectivité. Ce projet a permis d'acquérir des compétences précieuses dans la mise en place d'un réseau virtuel avec VirtualBox et la configuration d'un serveur DHCP.

Malgré quelques obstacles, le projet a été mené à bien avec succès et cela m'a permis d'apprendre de nouvelles compétences et une grande partie de ma réussite et du au TP fait en classe.